

Gestión de Bases de datos

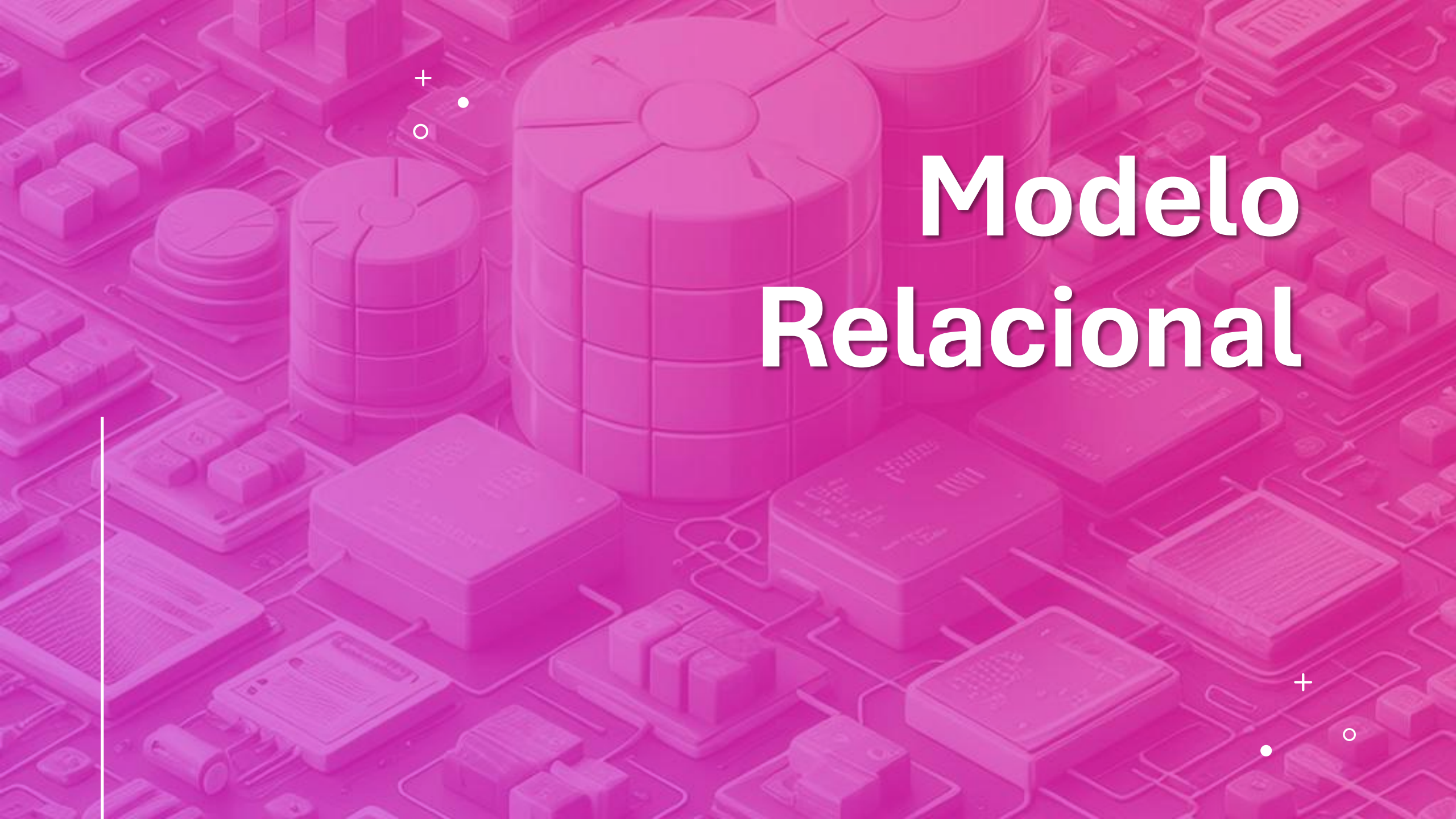
Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

9 : 26

Cuestionario





Modelo Relacional

Introducción del modelo relacional

Un **modelo relacional** representa una base de datos como un conjunto de relaciones.

Informalmente:

Relación = Tabla

Cada **fila** de la tabla representa un subconjunto de datos relacionados

Cada **fila** corresponde a un **hecho** que puede ser de una entidad o una relación del mundo real.

Conceptos del modelo relacional

- **Filas** de una relación = tuplas
- **Encabezado** de cada columna = **atributo**
- Conjunto de **valores** que pueden aparecer en cada columna = **dominio**

Estudiantes

Atributo

S

Tuplas

codEst	nombre	apellido	edad	ciudad
0011	Juan	Dominguez	17	Cali
0012	Mario	Rodriguez	21	Yumbo
0013	David	Santos	20	Cali
0014	Ximena	Caicedo	18	Cali
0015	Maria	Perez	16	Cali
0016	Felipe	Holguín	23	Yumbo
0017	Juliana	Fernandez	17	Palmira
0018	Andrés	Perez	19	Jamundí

Características de una relación



Una tupla es una **lista** ordenada de **valores**



El valor de cada atributo en una tupla es **atómico**



Atributos compuestos y multivaluados no son permitidos.



El valor **null** es utilizado para representar valores desconocidos o no aplicables a una determinada tupla.



El esquema de una relación puede ser visto como una **declaración**:

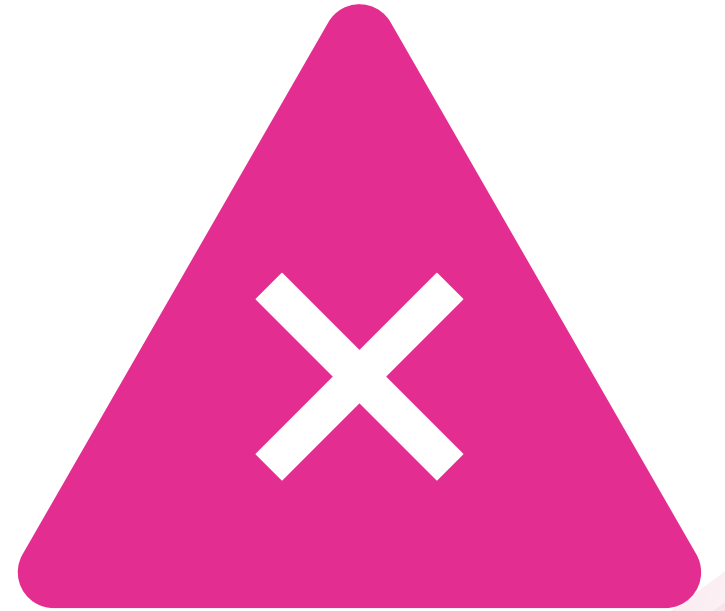
Esquema de la relación = **Predicado**

Valores en cada tupla satisfacen el predicado.

Restricciones de integridad básicas:

Restricciones de dominio

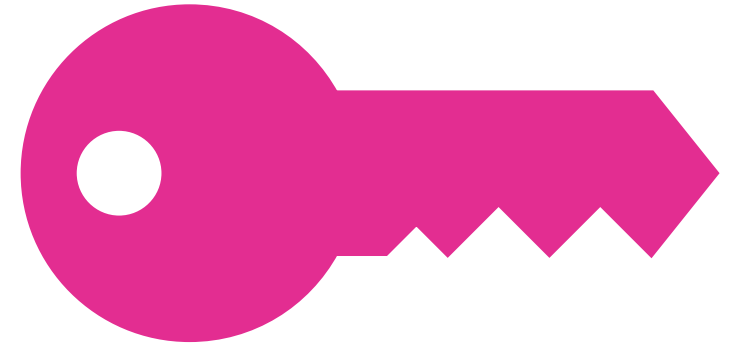
El atributo **A** de una relación sólo puede tomar valores atómicos del dominio **dom(A)**.



Restricciones de integridad básicas:

Restricciones de llaves

- ✓ Todas las tuplas de una entidad son distintas
- ✓ La llave de una relación **R** es una **superllave** con la propiedad adicional de que ninguno de sus subconjuntos es una super llave de la relación **R**.
- ✓ Un esquema de una relación puede tener más de una **llave candidata**.
- ✓ De las **llaves candidatas** del esquema de una relación se pueden escoger una de ellas como la **llave primaria**. El resto de las llaves se les llama **llaves alternativas**.



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several concentric, irregular pink rings of varying shades, creating a circular, organic shape.

Restricciones de
integridad
básicas:

**Restricciones en
valores null
(nulos)**

Especifica si un atributo
permite o no el valor **null**.

Ejemplo: el atributo nombre
de la entidad Estudiantes no
acepta valores nulos.

Esquema relacional

Un esquema de Bases de Datos relacional **S** se define por dos conjuntos:

1. Un conjunto de esquemas de relación:

$R = \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$,

2. Un conjunto de restricciones de integridad de **I**:

$S = (R, I)$



Restricciones de integridad del esquema

Restricción de integridad de la entidad

Ningún componente de la llave primaria puede ser **nulo**.

Restricciones de integridad referencial

Se usa para mantener la **consistencia** entre tuplas de dos relaciones:

- Una **tupla** que se refiere a otra tupla de otra relación debe **referenciar** una tupla **existente** en esa relación (usando la **llave foránea**).
- Aparece debido a las relaciones entre las entidades.

Gestión de Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Receso



